

IDENTIDAD. OPERACIÓN. CONTINUIDAD.

La piedra. Conectada.

Cada unidad.
Cada movimiento.
Todo su recorrido.

Una capa de identidad y datos
para conectar materiales,
procesos, equipos y personas.

iD.stone / Powered by CUEVA

VISUAL GENERADO CON IA · PROTOTIPO CREATIVO NO OFICIAL · NO PUBLICAR

La información también forma parte del material.

Conectar lo que sucede con la piedra para que el siguiente proceso pueda aprovecharlo.



Por la materia.

Cada bloque, tabla, pieza y retal puede conservar una identidad y una historia relacionadas.



Por la operación.

Almacenes, talleres y obra comparten eventos y datos autorizados, con menos recaptura.



Por la evidencia.

La actividad diaria alimenta documentos, controles y expedientes con una fuente reconocible.

**Una identidad que viaja.
Un dato que vuelve a ser útil.**

Una base común. Toda una cadena.

El productor inicia la identidad. Cada agente continúa el recorrido dentro de sus permisos.



VISUAL GENERADO CON IA · PROTOTIPO CREATIVO NO OFICIAL · NO PUBLICAR.

01

Producción

Origen, lote y unidad

02

Almacén

Ubicación y disponibilidad

03

Logística

Expedición y recepción

04

Taller

Corte, piezas y retales

05

Proyecto

Selección e instalación

06

Vida útil

Consulta y mantenimiento

Atlas conceptual sin escala. Los enlaces dibujados no representan rutas ni instalaciones reales.

Un ciclo físico. Una memoria digital.

Conservar las relaciones cuando la piedra se mueve, cambia de forma o vuelve a utilizarse.



Los retales útiles pueden volver al stock. La recuperación exige comprobar el estado y la aptitud del material para su siguiente aplicación.

Esquema de continuidad. No expresa un balance de masas ni garantiza recuperación o reutilización.

El material. Con su contexto.

Una ficha común para consultar qué es, de dónde procede, cómo se ha transformado y qué documentación le corresponde.

T-01

FICHA DE UNIDAD / EJEMPLO FICTICIO

IDENTIDAD

Unidad, lote y relación con el bloque.

MATERIAL

Denominación, procedencia y proveedor declarado.

GEOMETRÍA

Dimensiones, espesor, acabado y foto fechada.

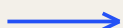
DOCUMENTOS

Ensayos, prestaciones y versiones aplicables.

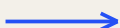
OPERACIÓN

Ubicación, estado, responsables y eventos.

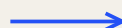
BLOQUE



TABLA



PIEZA / RETAL



PROYECTO

La etiqueta puede sustituirse sin perder la identidad. El corte crea nuevas unidades relacionadas con su origen.

Los campos se configuran por familia y uso. La identidad digital no certifica por sí sola el material.

RFID +

Capturar más. Intervenir menos.

Código de barras, QR y RFID pueden convivir. La identidad permanece; el medio de lectura se adapta a cada operación.

ÓPTICO

Consulta y confirmación dirigida con móvil o lector. Reutilizar códigos existentes tras comprobar su correspondencia.

RFID

Lectura por radio y captura múltiple en pasos controlados. Etiqueta, ubicación y lector se ensayan sobre el material real.

LECTURA → REGLA → EVENTO ACEPTADO

Una lectura es una observación. El sistema debe resolver contexto, duplicados y excepciones antes de confirmar una recepción o cambiar el stock.

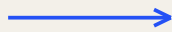
El movimiento escribe el documento.

Preparar el albarán con datos del pedido y las unidades verificadas. Sincronizar estados al aceptar cada operación.



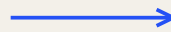
Pedido + unidades

ERP / captura física



Albarán automático

Borrador / revisión



Recepción

Aceptada / incidencia

EXPEDICIÓN E-001 · EJEMPLO FICTICIO

2 unidades verificadas

Albarán en borrador · pendiente de autorización

SE PRECARGA	Emisor, receptor, pedido y fecha.
SE RELACIONA	Unidades, cantidades y documentos.
SE AUTORIZA	Emisión y numeración desde el sistema acordado.

UN STOCK COHERENTE ENTRE CENTROS.

Disponible, reservado, bloqueado y en tránsito son estados distintos. Cada cambio conserva unidad, origen, destino, versión y hora de sincronización.

Si falta conexión o hay conflicto, queda una operación pendiente de conciliar. Repetir una lectura no duplica la salida ni la entrada.

Diseño funcional: los automatismos y la fuente de autoridad del inventario se validan en la integración.

Capturar una vez. Documentar mejor.

Relleno automático de campos con datos trazables. Los requisitos se convierten en una lista de evidencias y pendientes.

ERP + LECTORES + FORMULARIOS + EQUIPOS CONECTADOS

Unidad · operación · fecha · responsable · ubicación · documento fuente



NORMA → REQUISITO → DATO → EVIDENCIA → REVISIÓN

ISO 9001 Calidad	Lotes, controles, incidencias y acciones.
ISO 14001 Medioambiente	Agua, energía y residuos desde fuentes válidas.
ISO 45001 Seguridad y salud	EPIs, formación, inspecciones e incidencias.
UNE-EN 1469 / 12058 Producto de piedra	Revestimientos / pavimentos y escaleras: ficha y ensayos aplicables.

Se autocompletan datos disponibles y se enlazan documentos vigentes. **Se señalan** datos ausentes, caducados o no aplicables. El responsable revisa antes de emitir.

SALIDA: FICHAS, REGISTROS Y EXPEDIENTES · PDF / CSV

RFID aporta eventos; no mide por sí solo consumos ni sustituye un ensayo.

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 UNE-EN 1469 UNE-EN 12058

La operación también son personas.

Relacionar cada equipo y cada registro con quien lo entrega, utiliza, revisa o autoriza.



EPIs

Alta y asignación. Entrega con acuse, devolución, revisiones y reposición según tipo e instrucciones.



Personal

Identidad profesional, función, formación y autorizaciones documentadas por tarea.



Seguimiento

Avisos de vencimiento, incidencias y registros pendientes para su revisión responsable.

Lo que queda también cuenta.



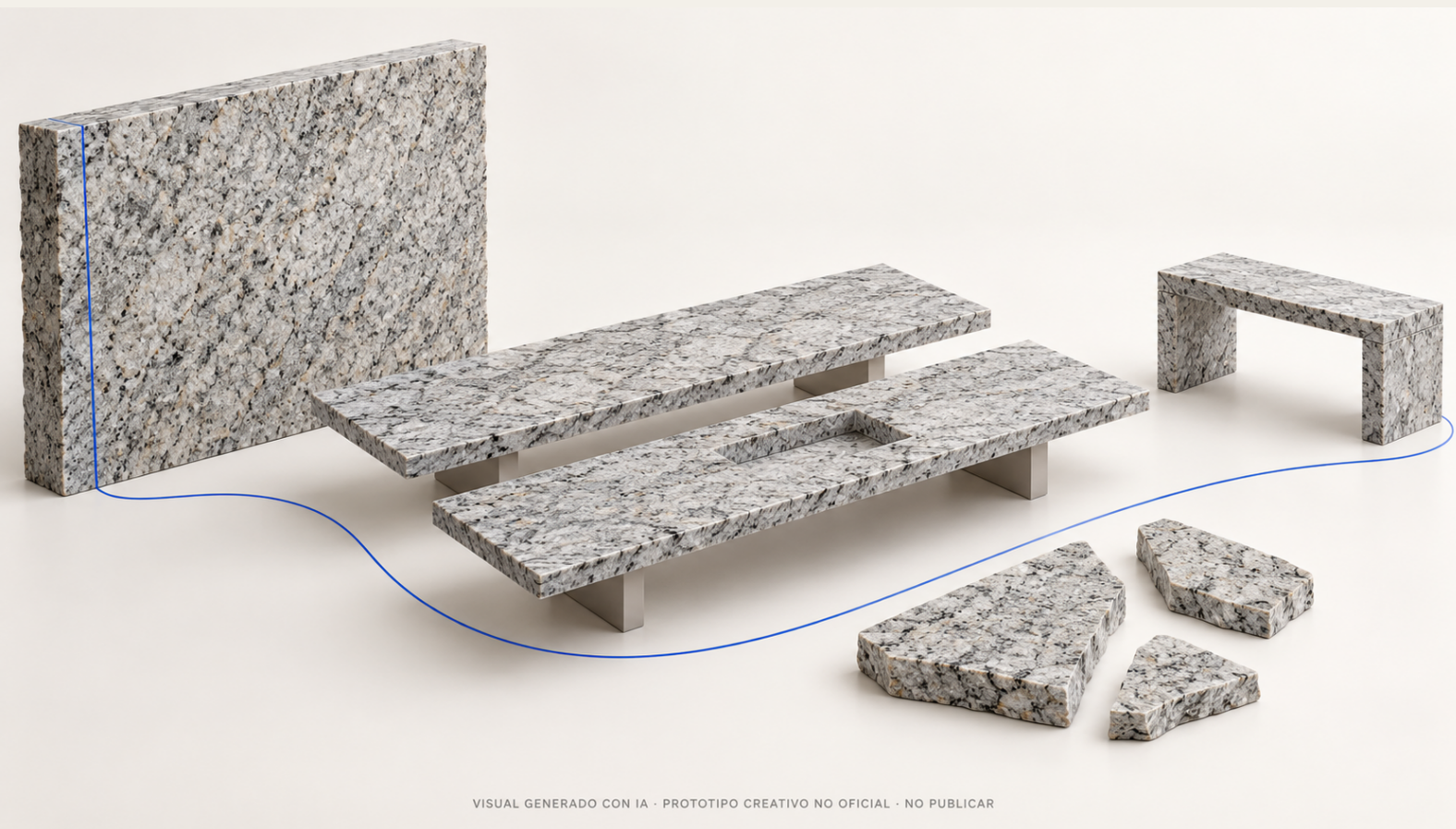
T-01 → P-01 + P-02 + R-01

TABLA → PIEZAS + RETAL · EJEMPLO FICTICIO

El despiece genera unidades relacionadas con la tabla. El retal incorpora geometría útil, acabado, foto y ubicación para poder seleccionarlo de nuevo.

De la selección a la siguiente vida.

Conservar la relación entre lo elegido, lo entregado y lo instalado.
Mantener la información útil después de la obra.



VISUAL GENERADO CON IA · PROTOTIPO CREATIVO NO OFICIAL · NO PUBLICAR

01

Seleccionar

Vincular muestra, material, acabado y aprobación a una selección fechada.

02

Instalar

Asociar piezas, proyecto, ubicación y evidencia de ejecución revisada.

03

Conservar

Consultar mantenimiento, reparaciones, sustituciones y posible recuperación.

Concepto de aplicación. La aptitud para un nuevo uso requiere evaluación técnica y datos suficientes.

Conectar sistemas. Dar sentido al dato.

El modelo común relaciona activos, organizaciones, documentos y eventos. Las reglas determinan qué puede cambiar y quién puede hacerlo.

01 / FUENTES

Sistemas y captura

ERP · MES · CRM · corte / CAD · lectores · formularios



02 / CUEVA

Identidad + relaciones + reglas

Eventos aceptados · evidencia · versiones · permisos



03 / USOS

Operación y documentación

Stock · albaranes · expedientes · personas · consulta

Acordar la fuente de autoridad de cada dato. Mapear campos, unidades y versiones. Registrar cambios y resolver conflictos antes de propagar resultados.

Arquitectura propuesta. Conectores y automatismos se verifican por sistema, versión y caso de uso.

La experiencia tiene recorrido.

De la fábrica a la obra: identidad, captura y continuidad documental en referencias de construcción.



Logistik / Piedrahíta

29

piezas registradas

828

lecturas totales

5

transportes

10

ciclos completos



Llar de Mar

Identidad en el componente y captura durante el izado. El archivo documenta un lector instalado en el gancho.



FOTOGRAFÍA DE CAMPO

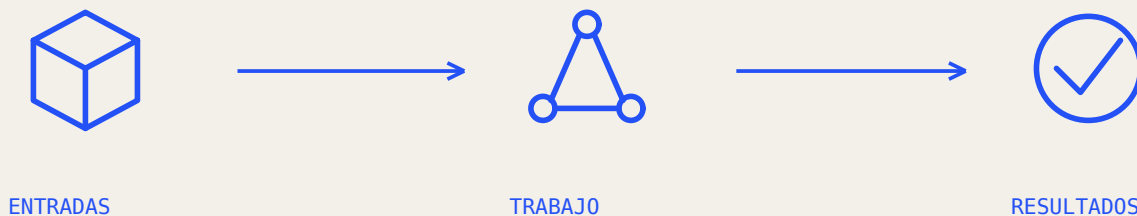
Campaña 16-19/06/2026: 828 incluye 432 de fábrica; 10 piezas con ciclo fábrica-obra.

Fuente: láminas v2-v3. Atlas IA / fotografía de campo. Rendimiento en piedra por validar.

VISUAL GENERADO CON IA · PROTOTIPO CREATIVO NO OFICIAL · NO PUBLICAR

Probar el recorrido. Activar el conjunto.

Una familia de material y un flujo completo permiten definir una implantación verificable.



Qué necesitamos

Muestras y etiquetas.
Datos del sistema actual.
Recorrido físico.
Responsables y permisos.

Qué configuramos

Identidad y campos.
Lectura y reglas.
Conectores y plantillas.
Excepciones y revisión.

Qué comprobamos

Recepción conciliada.
Stock consistente.
Albarán trazable.
Expediente con pendientes.

MEDIR PARA MEJORAR.

**Tiempo de recaptura · coincidencia de unidades ·
calidad de lectura · documentación completa · uso
del sistema.**

Definir línea base y criterios de aceptación antes de la prueba; resolver una excepción real.



Cada unidad. Cada movimiento. Todo conectado.

La continuidad del material empieza con una identidad y crece con cada operación.

IDENTIDAD / OPERACIÓN / DOCUMENTACIÓN / PERSONAS

iD.stone aplica la arquitectura CUEVA a la piedra: una base común para que la información siga siendo útil entre procesos, organizaciones y momentos.

ALCANCE DE ESTA EDICIÓN

Dossier conceptual de producto. Las ampliaciones funcionales descritas requieren integración y validación por entorno. Las referencias de campo se identifican en la página 13.

ISO / UNE: configurar edición, uso y requisitos aplicables. La preparación de evidencias no equivale a certificación, ni sustituye ensayos o revisión técnica.